PROJETO: E.D FÍSICA E E.S

Levantamento de requisitos

-1 LISTA DE REQUISITOS (FUNCIONAIS)

- CADASTROS E DADOS DO AVALIADO:

ID	TIPO	DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS	PRIORIDADE (ALTA/MÉDIA/BAIXA)
RF01	FUNCIONAL	O sistema deve permitir cadastrar dados do avaliado (nome, sexo, data de nascimento)	MÁXIMA
RF02	FUNCIONAL	O sistema deve permitir registrar dados institucionais (escola, turma, etc.)	MÉDIA
RF03	FUNCIONAL	O sistema deve permitir registrar informações esportivas (modalidade, frequência, duração)	MÉDIA
RF04	FUNCIONAL	O sistema deve permitir registrar se o avaliado possui deficiência	BAIXA

- REGISTRO DE MEDIDAS FÍSICAS:

ID	TIPO	DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS	PRIORIDADE (ALTA/MÉDIA/BAIXA)
RF05	FUNCIONAL	O sistema deve permitir registrar massa corporal (peso)	ALTA
RF06	FUNCIONAL	O sistema deve permitir registrar estatura (altura)	ALTA
RF07	FUNCIONAL	O sistema deve permitir registrar envergadura	ALTA
RF08	FUNCIONAL	O sistema deve permitir registrar perímetro da cintura	ALTA

- REGISTROS DE TESTES FÍSICOS:

ID	TIPO	DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS	PRIORIDADE (ALTA/MÉDIA/BAIXA)
RF09	FUNCIONAL	O sistema deve permitir registrar o teste de sentar e alcançar	MÉDIA
RF10	FUNCIONAL	O sistema deve permitir registrar o teste de abdominais em 1 minuto	ALTA
RF11	FUNCIONAL	O sistema deve permitir registrar o teste de corrida/caminhada de 6 minutos	ALTA
RF12	FUNCIONAL	O sistema deve permitir registrar o teste de corrida de 20 metros	ALTA
RF13	FUNCIONAL	O sistema deve permitir registrar o teste de salto horizontal	MÉDIA
RF14	FUNCIONAL	O sistema deve permitir registrar o teste de arremesso de medicine ball	MÉDIA
RF15	FUNCIONAL	O sistema deve permitir registrar o teste de agilidade (quadrado 4x4)	ALTA

- PROCESSAMENTO E CÁLCULOS:

ID	TIPO	DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS	PRIORIDADE (ALTA/MÉDIA/BAIXA)
RF16	FUNCIONAL	O sistema deve calcular automaticamente a relação cintura/estatura (RCE)	ALTA
RF17	FUNCIONAL	O sistema deve classificar automaticamente os resultados de saúde (zona saudável ou risco)	ALTA
RF18	FUNCIONAL	O sistema deve classificar automaticamente os resultados de desempenho (fraco a excelência)	ALTA
RF19	FUNCIONAL	O sistema deve considerar idade e sexo para classificação	ALTA
RF20	FUNCIONAL	O sistema deve aplicar diferentes regras conforme o tipo de teste (ex: regra invertida)	ALTA

- USO DE TABELAS DE REFERÊNCIA

ID	TIPO	DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS	PRIORIDADE(ALTA/ MÉDIA/BAIXA)
RF21	FUNCIONAL	O sistema deve utilizar tabelas de classificação por idade e sexo	ALTA
RF22	FUNCIONAL	O sistema deve comparar valores inseridos com faixas definidas	ALTA
RF23	FUNCIONAL	O sistema deve determinar automaticamente a faixa de classificação	ALTA

- PROCESSAMENTO E CÁLCULOS

ID	TIPO	DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS	PRIORIDADE(ALTA/ MÉDIA/BAIXA)
RF24	FUNCIONAL	O sistema deve permitir registrar múltiplas avaliações por avaliado	ALTA
RF25	FUNCIONAL	O sistema deve armazenar histórico de avaliações	ALTA
RF26	FUNCIONAL	O sistema deve permitir visualizar avaliações anteriores	MÉDIA
RF27	FUNCIONAL	O sistema deve permitir comparar resultados ao longo do tempo	MÉDIA

- RELATÓRIOS:

ID	TIPO	DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS	PRIORIDADE (ALTA/MÉDIA/BAIXA)
RF28	FUNCIONAL	O sistema deve gerar relatório individual por avaliação	ALTA
RF29	FUNCIONAL	O relatório deve conter dados do avaliado	ALTA
RF30	FUNCIONAL	O relatório deve conter resultados dos testes	ALTA
RF31	FUNCIONAL	O sistema deve apresentar no relatório as classificações dos resultados obtidos pelo	ALTA

		avaliado, de acordo com os critérios de referência aplicáveis.	
RF32	FUNCIONAL	O sistema deve permitir visualização do relatório	ALTA
RF33	FUNCIONAL	O sistema deve permitir impressão do relatório	BAIXA
RF34	FUNCIONAL	O sistema deve permitir exportação do relatório em PDF	MÉDIA

- CADASTRO E ENVIO DOS DADOS:

ID	TIPO	DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS	PRIORIDADE (ALTA/MÉDIA/BAIXA)
RF35	FUNCIONAL	O sistema deve permitir cadastro de instituição	BAIXA
RF36	FUNCIONAL	O sistema deve permitir cadastro de alunos	ALTA
RF37	FUNCIONAL	O sistema deve permitir inserção de avaliações em etapas diferentes	MÉDIA
RF38	FUNCIONAL	O sistema deve permitir envio posterior dos dados caso não haja internet	MÉDIA

- ORGANIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES

ID	TIPO	DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS	PRIORIDADE (ALTA/MÉDIA/BAIXA)
RF39	FUNCIONAL	O sistema deve apresentar orientação da ordem de aplicação dos testes	ALTA

RF40	FUNCIONAL	O sistema deve permitir registrar data e contexto da avaliação (horário, temperatura)	BAIXA

1.1 - LISTA DE REQUISITOS (NÃO FUNCIONAIS):

- USABILIDADE

ID	TIPO	DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS	PRIORIDADE (ALTA/MÉDIA/BAIXA)
RNF01	NÃO FUNCIONAL	O sistema deve apresentar uma interface clara, intuitiva e organizada	ALTA
RNF02	NÃO FUNCIONAL	O sistema deve exibir os resultados de forma compreensível	ALTA

- DESEMPENHO:

ID	TIPO	DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS	PRIORIDADE (ALTA/MÉDIA/BAIXA)
RNF03	NÃO FUNCIONAL	O sistema deve processar cálculos e classificações em tempo real	ALTA
RNF04	NÃO FUNCIONAL	O sistema deve suportar múltiplas avaliações sem perda de desempenho	MÉDIA

- PRECISÃO:

ID	TIPO	DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS	PRIORIDADE (ALTA/MÉDIA/BAIXA)
RNF05	NÃO FUNCIONAL	O sistema deve garantir exatidão nos cálculos conforme tabelas	ALTA
RNF06	NÃO FUNCIONAL	O sistema deve aplicar corretamente as regras específicas dos testes	ALTA

- ESCALABILIDADE:

ID	TIPO	DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS	PRIORIDADE (ALTA/MÉDIA/BAIXA)
RNF07	NÃO FUNCIONAL	O sistema deve suportar crescimento no número de usuários e dados	MÉDIA
RNF08	NÃO FUNCIONAL	O sistema deve permitir inclusão futura de novos testes e tabelas	MÉDIA

- MANUTENIBILIDADE:

ID	TIPO	DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS	PRIORIDADE (ALTA/MÉDIA/BAIXA)
RNF09	NÃO FUNCIONAL	O sistema deve permitir atualização das tabelas sem reconstrução	MÉDIA
RNF10	NÃO FUNCIONAL	O sistema deve permitir ajustes nas regras de cálculo	MÉDIA

- PORTABILIDADE:

ID	TIPO	DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS	PRIORIDADE (ALTA/MÉDIA/BAIXA)
RNF11	NÃO FUNCIONAL	O sistema deve ser compatível com computador e dispositivos móveis	ALTA

- CONFIABILIDADE:

ID	TIPO	DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS	PRIORIDADE (ALTA/MÉDIA/BAIXA)
RNF12	NÃO FUNCIONAL	O sistema deve garantir armazenamento seguro dos dados	ALTA
RNF13	NÃO FUNCIONAL	O sistema deve garantir integridade dos dados ao longo do tempo	ALTA

- ACESSIBILIDADE:

ID	TIPO	DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS	PRIORIDADE (ALTA/MÉDIA/BAIXA)

RNF14	NÃO FUNCIONAL	O sistema deve permitir registro de informações sobre deficiência	MÉDIA
RNF15	NÃO FUNCIONAL	O sistema deve permitir adaptação para diferentes necessidades	MÉDIA

- 2. Histórias de Usuários:

- Cadastro e Dados do Avaliado:

ID	Eu, como	Desejo	Para
US01	Avaliador	Cadastrar nome do avaliado	identificá-lo no sistema
US02	Avaliador	cadastrar sexo do avaliado	permitir classificação correta
US03	Avaliador	cadastrar data de nascimento	calcular sua idade
US04	Avaliador	cadastrar escola do avaliado	organizar os registros por instituição
US05	Avaliador	cadastrar turma ou série	identificar o grupo do avaliado
US06	Avaliador	registrar modalidade esportiva	entender o perfil físico do avaliado
US07	Avaliador	registrar frequência semanal	analisar o nível de atividade
US08	Avaliador	registrar duração das atividades	avaliar a carga de treino
US09	Avaliador	registrar tempo de prática	acompanhar experiência
US10	Avaliador	informar se o avaliado possui deficiência	adaptar a avaliação quando necessário

- Medidas Físicas:

ID	Eu, como	Desejo	Para
US11	Avaliador	registrar massa corporal	avaliar a condição física
US12	Avaliador	registrar estatura	calcular indicadores de saúde
US13	Avaliador	registrar envergadura	complementar a análise corporal

US14	Avaliador	registrar perímetro da cintura	avaliar risco à saúde

- Testes Físicos:

ID	Eu, como	Desejo	Para
US15	Avaliador	registrar resultado do teste de sentar e alcançar	avaliar flexibilidade
US16	Avaliador	registrar resultado de abdominais	avaliar resistência muscular
US17	Avaliador	registrar resultado da corrida de 6 minutos	avaliar resistência cardiorrespiratória
US18	Avaliador	registrar tempo da corrida de 20 metros	avaliar velocidade
US19	Avaliador	registrar resultado do salto horizontal	avaliar potência muscular
US20	Avaliador	registrar resultado do arremesso de medicine ball	avaliar força
US21	Avaliador	registrar resultado do teste de agilidade	avaliar agilidade

- Processamento e Classificação:

ID	Eu, como	Desejo	Para
US22	Avaliado	ter meu risco à saúde calculado automaticamente	entender minha condição física
US23	Avaliado	receber classificação de saúde	saber se estou em zona de risco
US24	Avaliado	receber classificação de desempenho	entender meu nível físico
US25	Avaliado	ser avaliado conforme minha idade	garantir justiça na avaliação
US26	Avaliado	ser avaliado conforme meu sexo	garantir precisão na classificação
US27	Avaliador	aplicar corretamente as regras dos testes	garantir resultados confiáveis

- Gestão de Avaliações:

ID	Eu, como	Desejo	Para
US28	Avaliador	registrar uma nova avaliação	armazenar resultados
US29	Avaliador	registrar várias avaliações para o mesmo avaliado	acompanhar evolução
US30	Avaliado	acessar avaliações anteriores	acompanhar meu progresso
US31	Avaliador	registrar data da avaliação	organizar o histórico
US32	Avaliador	registrar condições da avaliação	contextualizar os dados

- Relatórios:

ID	Eu, como	Desejo	Para
US33	Avaliador	visualizar relatório da avaliação	analisar os resultados
US34	Avaliado	receber relatório com meus dados	entender minha avaliação
US35	Avaliador	imprimir relatório	compartilhar fisicamente
US36	Avaliador	exportar relatório em PDF	armazenar digitalmente

- Cadastro e Controle:

ID	Eu, como	Desejo	Para
US37	Administrador	cadastrar instituições	organizar o sistema
US38	Administrador	cadastrar alunos	manter base de dados
US39	Avaliador	inserir dados em momentos diferentes	registrar avaliações gradualmente
US40	Administrador	enviar ou consolidar dados posteriormente	garantir organização dos dados

- Critérios de Aceitação

- Cadastro do Avaliado:

RF01 – Cadastrar dados do avaliado (nome, sexo, data de nascimento)
1. O sistema deve permitir inserir nome, sexo e data de nascimento 2. Todos os campos devem ser obrigatórios

3. O sistema deve validar:
    - Nome: apenas letras e espaços
    - Sexo: opções válidas
    - Data: formato válido e não futura
4. O sistema deve calcular a idade automaticamente
5. O sistema deve armazenar corretamente os dados
6. O sistema deve permitir edição posterior

RF02 – Registrar dados institucionais (escola, turma)

1. O sistema deve permitir inserir escola e turma
2. Os campos devem aceitar texto
3. O sistema deve limitar tamanho dos campos
4. O sistema deve permitir edição posterior
5. O sistema deve armazenar corretamente

RF03 – Registrar informações esportivas (modalidade, frequência, duração)

1. O sistema deve permitir inserir modalidade, frequência e duração
2. Frequência deve aceitar apenas números inteiros
3. Duração deve indicar unidade (ex: minutos)
4. O sistema deve validar valores plausíveis
5. O sistema deve permitir edição
6. O sistema deve armazenar corretamente

RF04 – Registrar deficiência

1. O sistema deve permitir indicar presença de deficiência
2. O sistema deve permitir descrição opcional
3. O sistema deve validar tamanho da descrição
4. O sistema deve permitir edição
5. O sistema deve armazenar corretamente

RF05 – Registrar massa corporal

1. O sistema deve aceitar valores numéricos
2. O valor deve ser positivo
3. O sistema deve permitir casas decimais
4. O sistema deve validar intervalo plausível
5. O sistema deve permitir edição

RF06 – Registrar estatura

1. O sistema deve aceitar valores numéricos
2. O valor deve ser positivo
3. O sistema deve validar intervalo plausível
4. O sistema deve permitir edição

RF07 – Registrar envergadura

1. O sistema deve aceitar valores numéricos
2. O valor deve ser positivo
3. O sistema deve validar intervalo plausível
4. O sistema deve permitir edição

RF08 – Registrar perímetro da cintura

1. O sistema deve aceitar valores numéricos
2. O valor deve ser positivo
3. O sistema deve validar intervalo plausível
4. O sistema deve permitir edição

RF09 – Registrar teste de sentar e alcançar

1. O sistema deve aceitar valores numéricos
2. Deve aceitar valores negativos quando aplicável
3. O sistema deve validar formato numérico
4. O sistema deve validar intervalo plausível
5. O sistema deve permitir edição

RF10 – Registrar teste de abdominais

1. O sistema deve aceitar apenas números inteiros
2. O valor deve ser positivo

3. O sistema deve impedir valores negativos 4. O sistema deve validar limite plausível 5. O sistema deve permitir edição

- Medidas Físicas:

RF11 – Registrar teste de corrida de 6 minutos
1. O sistema deve aceitar valor numérico 2. O valor deve ser positivo 3. O sistema deve validar intervalo plausível 4. O sistema deve permitir edição

RF12 – Registrar teste de corrida de 20 metros
1. O sistema deve aceitar tempo numérico 2. O valor deve ser positivo 3. O sistema deve validar formato (ex: decimal) 4. O sistema deve impedir valores irreais 5. O sistema deve permitir edição

RF13 – Registrar salto horizontal
1. O sistema deve aceitar valor numérico 2. O valor deve ser positivo 3. O sistema deve validar intervalo plausível 4. O sistema deve permitir edição

RF14 – Registrar arremesso de medicine ball
1. O sistema deve aceitar valor numérico 2. O valor deve ser positivo 3. O sistema deve validar intervalo plausível 4. O sistema deve permitir edição

- Testes físicos:

RF15 – Registrar teste de agilidade
1. O sistema deve aceitar valor numérico 2. O valor deve ser positivo

3. O sistema deve validar tempo plausível
4. O sistema deve permitir edição

RF16 – Calcular relação cintura/estatura (RCE)

1. O sistema deve calcular automaticamente
2. O cálculo deve ocorrer após inserção dos dados
3. O sistema deve validar dados necessários
4. O sistema deve evitar divisão por zero
5. O resultado deve ser exibido
6. O resultado deve ser atualizado automaticamente

RF17 – Classificar resultados de saúde

1. O sistema deve comparar com ponto de corte
2. O sistema deve classificar corretamente (saudável/risco)
3. O sistema deve exibir resultado automaticamente
4. O sistema deve atualizar ao alterar dados
5. O resultado deve ser armazenado

RF18 – Classificar desempenho físico

1. O sistema deve identificar idade e sexo
2. O sistema deve selecionar tabela correta
3. O sistema deve comparar com intervalos
4. O sistema deve classificar corretamente
5. O sistema deve exibir automaticamente
6. O sistema deve atualizar ao alterar dados

RF19 – Considerar idade e sexo

1. O sistema deve utilizar idade e sexo nos cálculos
2. O sistema deve atualizar resultados ao alterar esses dados
3. O sistema deve garantir consistência nas classificações

RF20 – Aplicar regras específicas dos testes

1. O sistema deve aplicar regras diferentes por teste
2. O sistema deve tratar regras invertidas corretamente
3. O sistema deve validar dados antes de aplicar regras
4. O sistema deve garantir consistência

RF21 – Utilizar tabelas por idade e sexo
1. O sistema deve carregar tabelas de referência 2. O sistema deve selecionar tabela correta automaticamente 3. O sistema deve aplicar corretamente

- Processamento e Classificação

RF22 – Comparar valores com faixas
1. O sistema deve comparar resultados com intervalos definidos 2. O sistema deve validar consistência dos dados 3. O sistema deve garantir precisão na comparação

RF23 – Determinar faixa de classificação
1. O sistema deve identificar a faixa correspondente 2. O sistema deve classificar corretamente 3. O sistema deve exibir o resultado

RF24 – Registrar múltiplas avaliações
1. O sistema deve permitir várias avaliações por avaliado 2. Cada avaliação deve ser independente 3. O sistema deve armazenar corretamente

RF25 – Armazenar histórico
1. O sistema deve armazenar histórico completo 2. O sistema deve organizar por data 3. O sistema deve manter consistência dos dados

RF26 – Visualizar avaliações anteriores
1. O sistema deve listar avaliações 2. O sistema deve permitir visualização detalhada 3. O sistema deve ordenar por data

RF27 – Comparar resultados ao longo do tempo
1. O sistema deve permitir comparação entre avaliações 2. O sistema deve exibir evolução dos resultados 3. O sistema deve garantir consistência

- Gestão de Avaliações

RF28 – Gerar relatório individual
1. O sistema deve gerar relatório por avaliação 2. O relatório deve ser estruturado 3. O sistema deve garantir consistência

RF29 – Relatório com dados do avaliado
1. O relatório deve conter dados pessoais 2. Os dados devem estar corretos 3. O sistema deve exibir claramente

RF30 – Relatório com resultados dos testes
1. O relatório deve conter resultados dos testes 2. Os dados devem estar organizados 3. O sistema deve garantir legibilidade

RF31 – Relatório com classificações

1. O relatório deve conter classificações
2. O sistema deve exibir corretamente
3. O sistema deve manter consistência

RF32 – Visualizar relatório
1. O sistema deve exibir relatório completo 2. O layout deve ser organizado 3. O sistema deve garantir legibilidade

- Relatórios:

RF33 – Imprimir relatório
1. O sistema deve permitir impressão 2. O layout deve ser adequado 3. O sistema deve evitar cortes

RF34 – Exportar relatório em PDF
1. O sistema deve gerar PDF 2. O arquivo deve conter todos os dados 3. O sistema deve permitir download 4. O sistema deve permitir reexportação

RF35 – Cadastrar instituição
1. O sistema deve permitir cadastro 2. O sistema deve evitar duplicidade 3. O sistema deve permitir edição

RF36 – Cadastrar alunos

1. O sistema deve permitir cadastro
2. O sistema deve evitar duplicidade
3. O sistema deve permitir edição
4. O sistema deve vincular corretamente

- Cadastro e Controle

RF37 – Inserção em etapas
1. O sistema deve permitir salvar parcialmente 2. O sistema deve manter dados 3. O sistema deve permitir continuar depois

RF38 – Envio posterior dos dados
1. O sistema deve armazenar dados localmente 2. O sistema deve permitir envio posterior 3. O sistema deve detectar conexão 4. O sistema deve evitar duplicidade

RF39 – Orientação da ordem dos testes
1. O sistema deve apresentar ordem recomendada 2. O sistema deve exibir instruções claras 3. O sistema deve auxiliar o usuário

RF40 – Registrar data e contexto
1. O sistema deve registrar data da avaliação 2. O sistema deve permitir inserir contexto (ex: temperatura) 3. O sistema deve permitir edição 4. O sistema deve armazenar corretamente